

Aula 1



Escola
Politécnica

Produção Textual

1
15

Profa. Dra. Liliane Cristina Coelho
Profa. Ma. Karina da Costa Santos

Conversa Inicial

2
15



Objetivos:

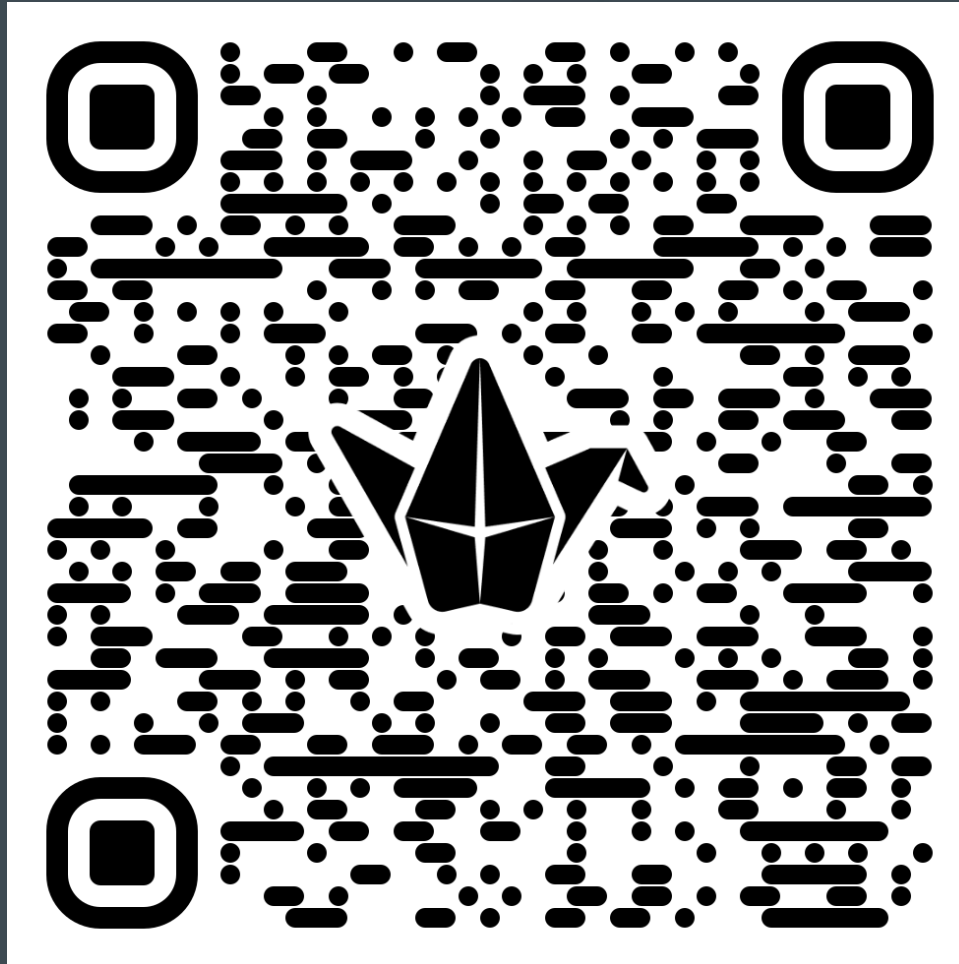
- Interpretar criticamente textos verbais e não verbais (gráficos, tabelas e fluxogramas)
- Identificar padrões, tendências e relações significativas em conjuntos de dados
- Transformar informações visuais em argumentos técnicos coerentes
- Elaborar textos analíticos baseados em evidências quantitativas

Planejamento da aula:

- **Etapa 1: Gráficos**
- **Etapa 2: Tabelas**
- **Etapa 3: Fluxogramas**



O que é um texto não verbal?



Leitura e Interpretação de Textos Não Verbaais

Importância da interpretação de dados

- O domínio desta habilidade impacta diretamente:
 - O desempenho acadêmico do estudante
 - A qualidade da formação profissional
 - A tomada de decisões baseada em evidências
 - A resolução eficiente de problemas técnicos
 - A capacidade de comunicação em ambientes profissionais

RESENHA

Mensal do Mercado de Energia Elétrica
ANO XIII . Número 185 . Fevereiro de 2023

RESULTADOS DO MÊS

(variação em relação ao mesmo mês do ano anterior)

RESULTADO DO CONSUMO TOTAL **0,6%**

CATIVO : -1,6%

LIVRE : 4,1%



INDUSTRIAL
1,2%



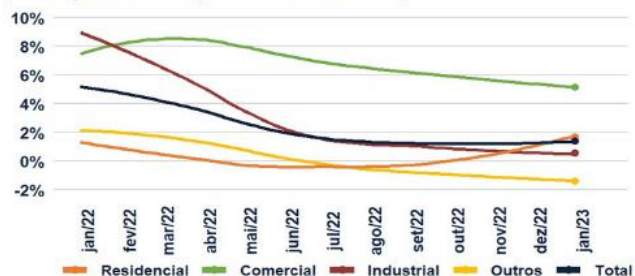
RESIDENCIAL
1,8%



COMERCIAL
1,4%

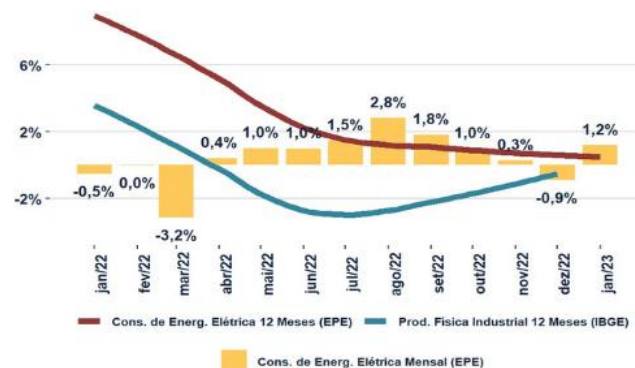
VARIAÇÃO [%] DO CONSUMO NA REDE EM 12 MESES

(em relação ao mesmo período do ano anterior)



TAXAS PRODUÇÃO FÍSICA X CONSUMO INDUSTRIAL: 2022-2023

Fonte: IBGE (Produção Industrial) e EPE (Energia Elétrica).



BASE
JANEIRO
2023

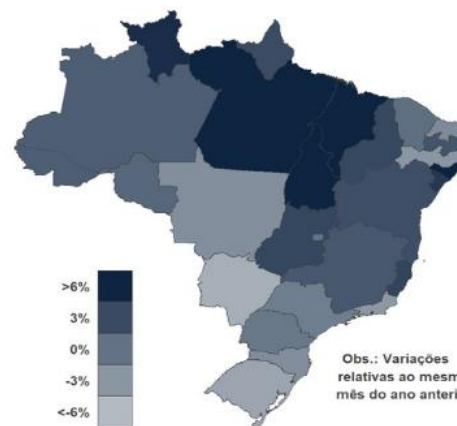
epe
Empresa de Pesquisa Energética

CONSUMO INDUSTRIAL POR SETOR

10+ ELETROINTENSIVOS	PARTIC.	Δ GWh	Δ %
METALÚRGICO	25,7%	232	6,5
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS	7,4%	83	8,2
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	14,2%	81	4,0
PAPEL E CELULOSE	5,2%	22	2,9
BORRACHA E MATERIAL PLÁSTICO	5,4%	17	2,2
AUTOMOTIVO	3,4%	16	3,2
PRODUTOS METÁLICOS ¹	2,2%	-5	-1,6
TÊXTIL	10,9%	-25	-5,2
QUÍMICO	10,9%	-32	-1,9
PRODUTOS MINERAIS NÃO-METÁLICOS	7,4%	-65	-5,5
TOTAL	84,7%	323	

¹EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

TAXAS MENSAS DO CONSUMO



Tipos de textos não verbais mais frequentes

- **Gráficos de Desempenho**
- **Tabelas de Indicadores**
- **Fluxogramas de Processos**



Gráficos de desempenho

10
15



Gráficos de desempenho

- **Representações visuais que mostram variações quantitativas ao longo do tempo ou entre diferentes categorias. Incluem gráficos de linha, barra, pizza e área, entre outros.**
- **Exigem a capacidade de identificar tendências, comparar valores e relacionar variáveis.**

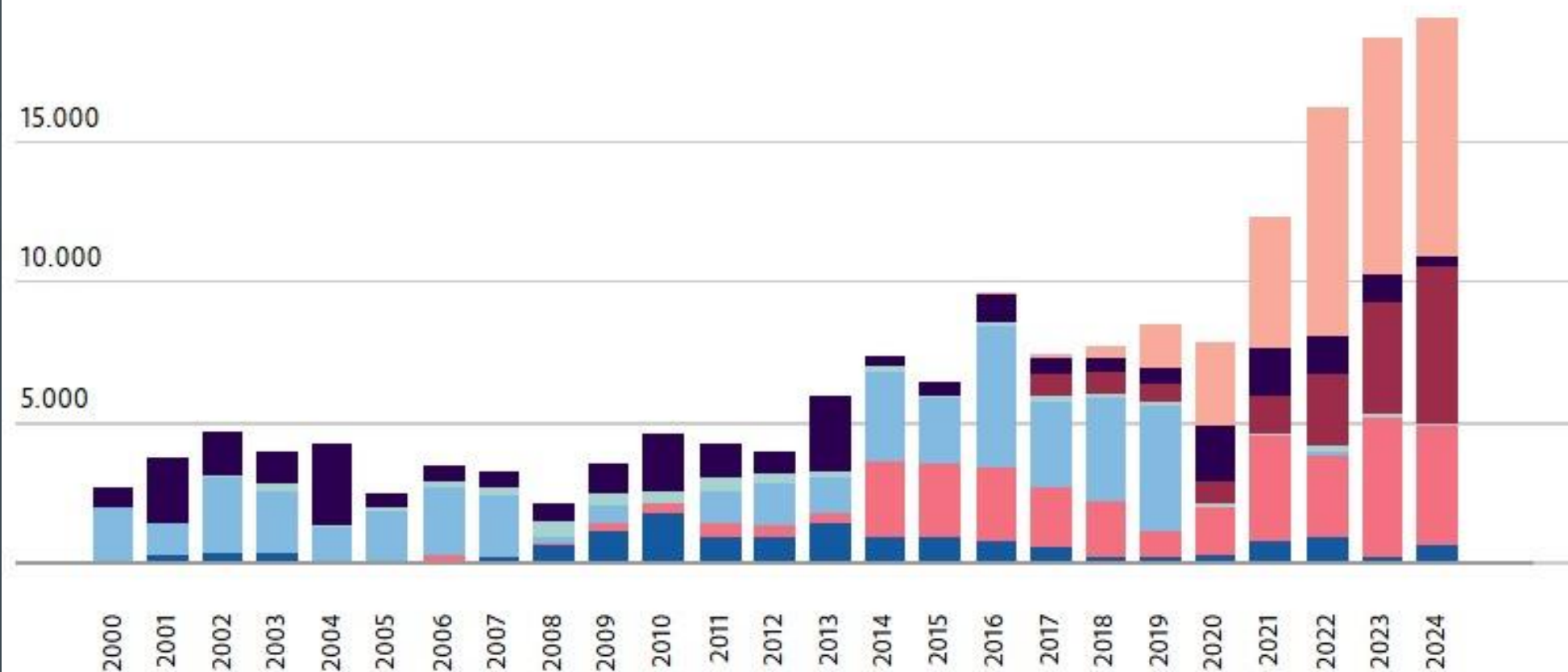
Análise de Gráficos: Elementos Essenciais

- **Título:** Indica o tema central e o escopo da representação
- **Eixos:** Definem as variáveis e as escalas utilizadas
- **Legenda:** Esclarece o significado de símbolos, cores e padrões
- **Unidades de medida:** Estabelecem os parâmetros quantitativos
- **Fonte dos dados:** Contextualiza a origem e confiabilidade das informações
- **Tendências visuais:** Revelam padrões de crescimento, declínio ou estabilidade

Expansão desde 2000

Potência em MW

Biomassa Eólica Hidráulica PCH Solar Térmica Geração Distribuída



Fonte: ANEEL

Exemplo Prático

O gráfico mostra a evolução da expansão da capacidade de geração elétrica no Brasil desde 2000. Nos primeiros anos, a matriz era dominada por hidrelétricas e complementada por usinas térmicas. A partir de 2010, observa-se diversificação com a entrada das eólicas e, depois de 2016, o crescimento da solar centralizada.



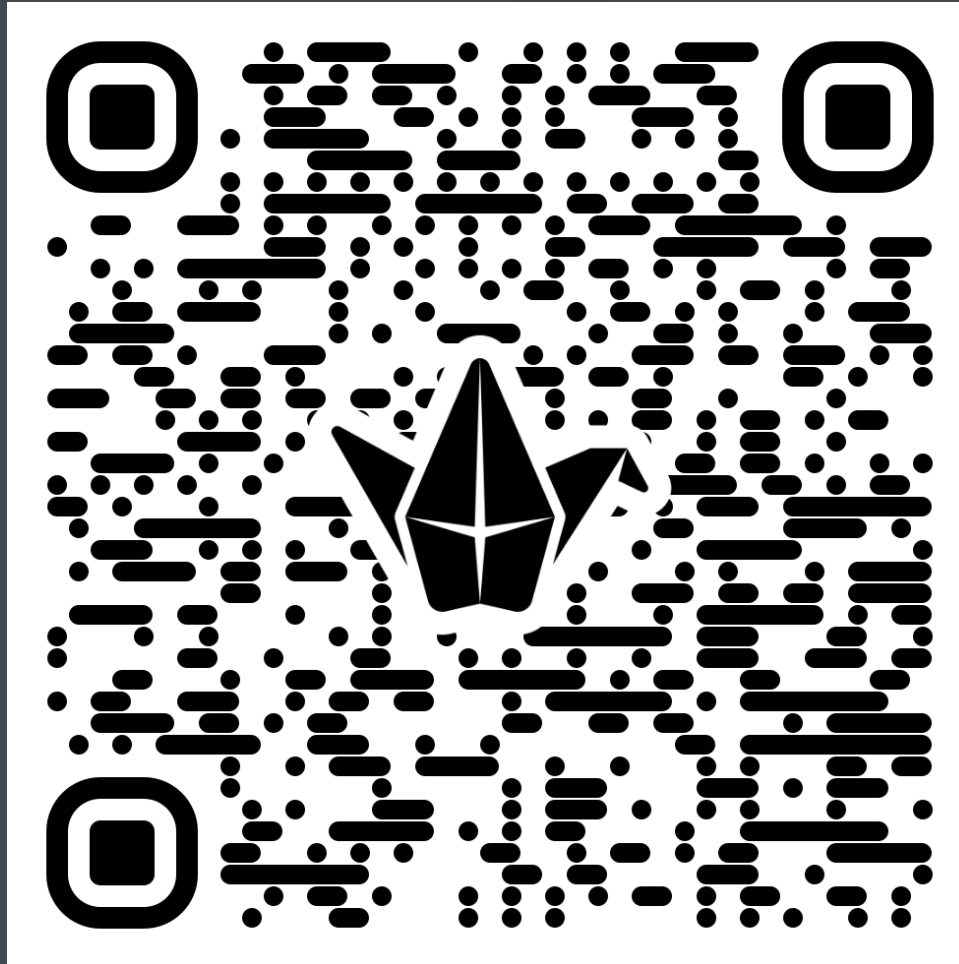
Exemplo Prático

A grande virada ocorre a partir de 2020, quando a geração distribuída (principalmente solar em residências e empresas) passa a liderar amplamente a expansão, tornando-se a principal responsável pelo aumento da capacidade instalada em 2023 e 2024. Isso evidencia a descentralização da produção e a consolidação das fontes renováveis na matriz energética brasileira.

Interpretação de gráfico

- 1. Observe com atenção o gráfico**
- 2. Anote os elementos essenciais visualizados**
- 3. Elabore um texto crítico com as suas observações e análises.**

Atividade Prática



Tabelas de indicadores

Tabelas de indicadores

- **Organizações sistemáticas de dados numéricos em linhas e colunas. Permitem a visualização de múltiplas variáveis simultaneamente.**
- **Requerem atenção aos rótulos, unidades de medida e relações entre os valores apresentados.**

Análise de Tabelas: Abordagem Sistemática

- **Identifique o título e subtítulos para contextualizar os dados**
- **Compreenda a estrutura de linhas e colunas**
- **Verifique as unidades de medida e notações especiais**

Análise de Tabelas: Abordagem Sistemática

- **Examine os valores extremos (máximos e mínimos)**
- **Compare valores entre diferentes categorias ou períodos**
- **Calcule médias, proporções ou variações percentuais quando relevante**
- **Relacione os dados com o contexto do problema apresentado**

Custo estrutura de concreto produzida *in loco* X Custo estrutura pré-moldada

	MOLDADO IN LOCO	PRÉ-MOLDADO
CUSTO DIRETO	CUSTO	CUSTO
Estaqueamento	R\$ 41.982,00	R\$ 33.912,30
Escavação/remoção	R\$ 5.356,80	R\$ 5.350,80
Blocos	R\$ 20.947,08	R\$ 23.753,41
Pilares	R\$ 38.824,91	R\$ 107.156,55
Vigas	R\$ 73.250,76	R\$ 134.162,19
Escada	R\$ 7.486,50	R\$ 10.895,86
Lajes planas	R\$ 121.783,65	R\$ -
Lajes alveolares	R\$ -	R\$ 101.442,82
Cortina in loco	R\$ 36.340,14	R\$ -
Cortina pré-moldada	R\$ -	R\$ 37.139,27
Projeto estrutural	R\$ -	R\$ 26.085,90
Alvenaria	R\$ 74.601,63	R\$ 76.089,48
Revestimento	R\$ 37.752,45	R\$ 37.752,55
TOTAL	R\$ 458.325,92	R\$ 593.741,13
CUSTO INDIRETO	CUSTO	CUSTO
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 157.494,91	R\$ 113.001,66
CANTEIRO	R\$ 10.160,00	R\$ 9.860,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 36.818,50	R\$ 22.633,20
SEGURANÇA	R\$ 10.865,02	R\$ 7.485,95
TOTAL	R\$ 215.338,43	R\$ 152.980,81
TOTAL GERAL	R\$ 673.664,35	R\$ 746.721,94

Exemplo Prático

A análise da tabela mostra que a estrutura de concreto moldada in loco apresenta custo total menor (R\$ 673.664,35) em comparação à pré-moldada (R\$ 746.721,94), resultando em uma diferença de +10,84% para o pré-moldado. Nos custos diretos, o pré-moldado é significativamente mais caro (+29,55%), principalmente em itens como pilares, vigas e lajes alveolares.

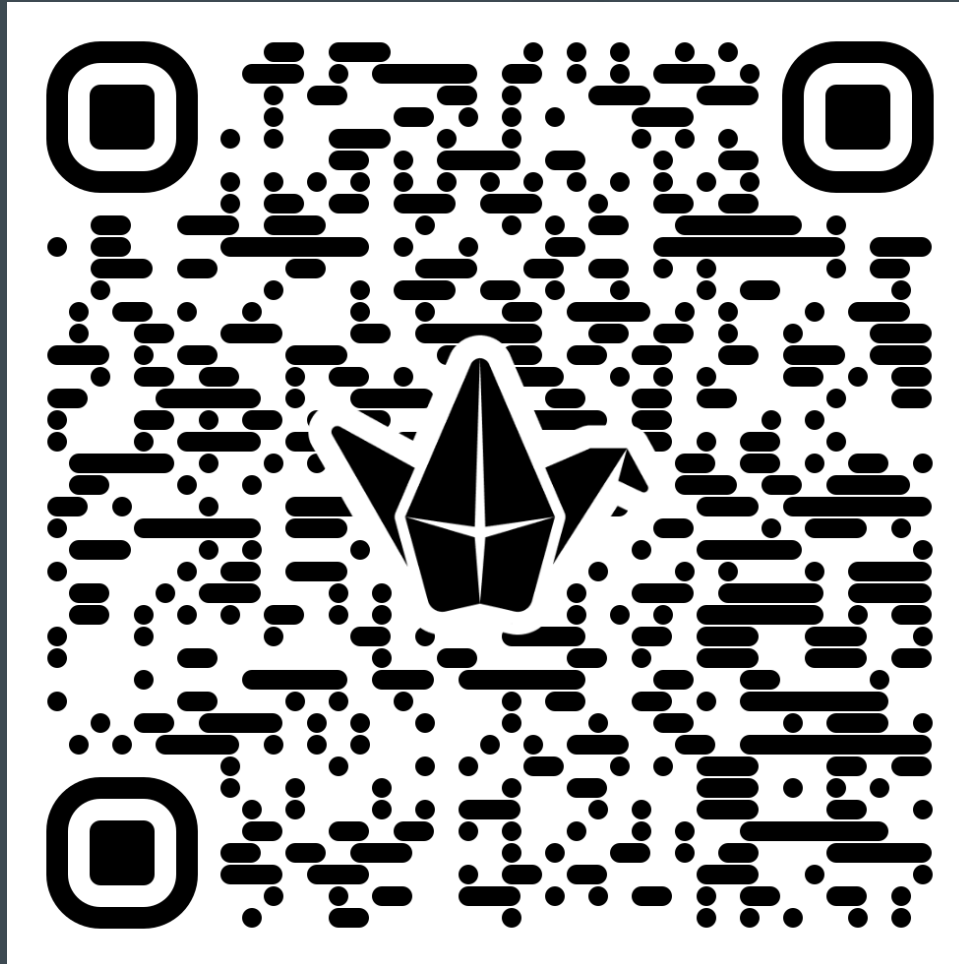
Exemplo Prático

Já nos custos indiretos, o pré-moldado é mais econômico (-28,96%), com reduções em administração, equipamentos e segurança, indicando maior eficiência e rapidez na execução. Assim, o moldado in loco é mais vantajoso financeiramente, enquanto o pré-moldado pode compensar pelo menor tempo de obra e maior controle de gestão.

Análise sistemática de tabela

- 1. Observe com atenção os dados presentes na tabela**
- 2. Anote os elementos essenciais visualizados**
- 3. Elabore um texto crítico com as suas observações e análises.**

Atividade Prática



26
15



Fluxogramas de Processos

27
15



Fluxogramas de processos

- **Representações esquemáticas de sequências de operações ou etapas de um processo. Utilizam símbolos padronizados para indicar diferentes tipos de atividades.**
- **Demandam compreensão da lógica processual e dos relacionamentos entre as etapas.**

Análise de Fluxogramas: Aspectos Fundamentais

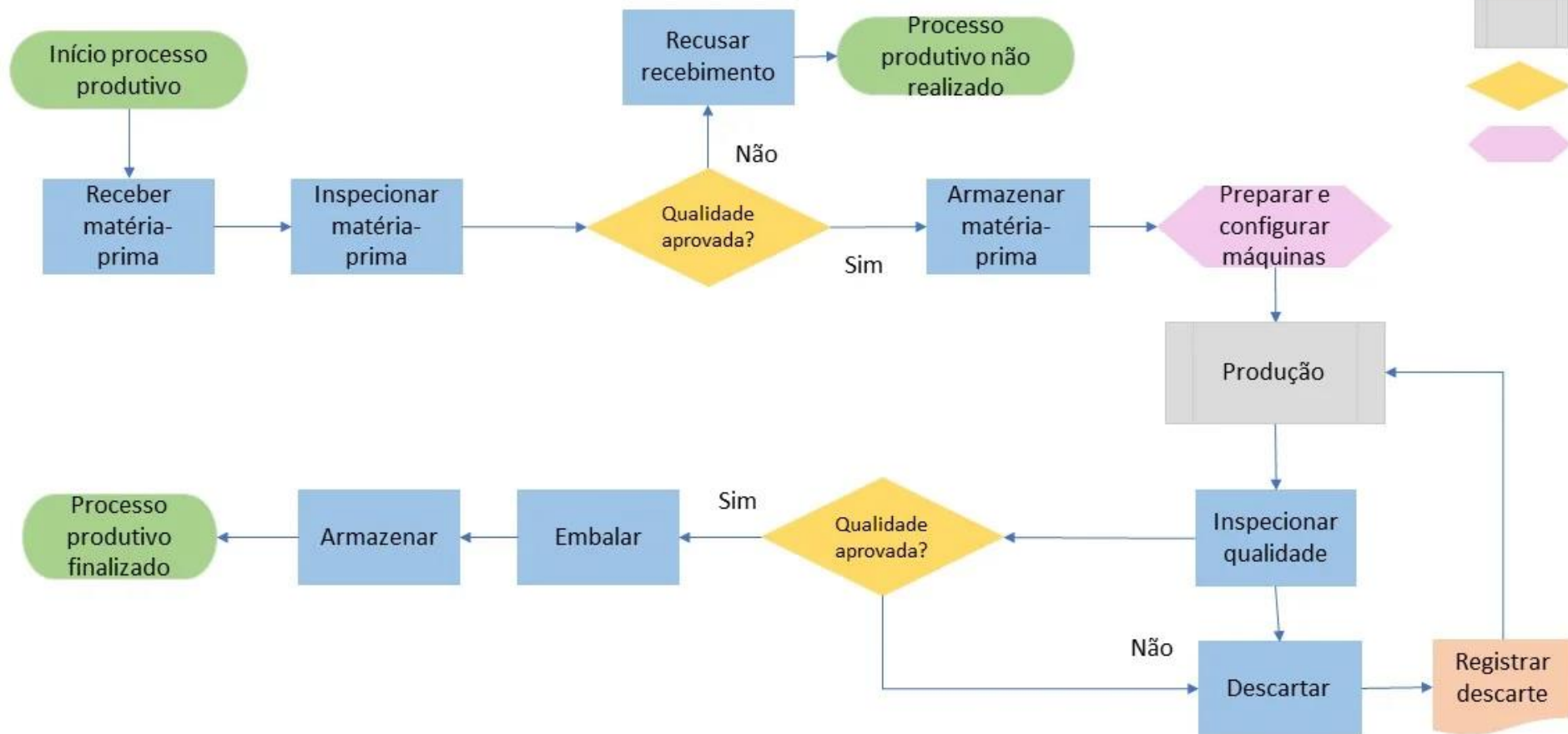
- **Identificação de Etapas**
 - **Reconheça cada processo representado pelos diferentes símbolos (início/fim, decisão, processo, entrada/saída).**
- **Sequenciamento Lógico**
 - **Compreenda a ordem das operações e o fluxo de informações através das setas direcionais.**

Análise de Fluxogramas: Aspectos Fundamentais

- **Pontos de Decisão**
 - **Identifique os momentos de bifurcação onde o processo segue caminhos alternativos com base em condições específicas.**
- **Ciclos e Repetições**
 - **Observe estruturas de loop que indicam processos iterativos ou recursivos dentro do sistema.**

Exemplo de fluxograma de processo produtivo

Ícones utilizados:



Exemplo Prático

O fluxograma representa um processo produtivo com duas etapas de controle de qualidade. Primeiro, a matéria-prima é recebida e inspecionada; se não aprovada, o recebimento é recusado e o processo não ocorre. Caso seja aprovada, é armazenada, e as máquinas são preparadas para a produção.

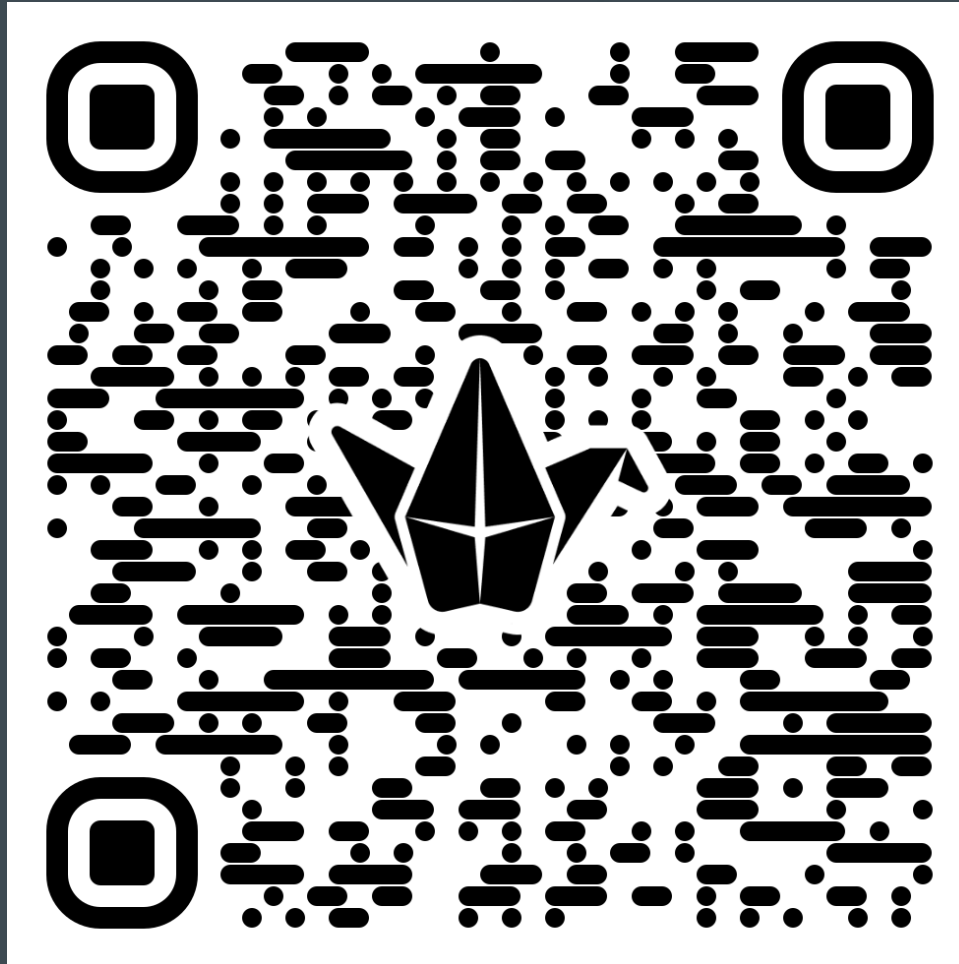
Exemplo Prático

Após a produção, o produto passa por nova inspeção: se reprovado, é descartado e registrado; se aprovado, é embalado, armazenado e o processo é finalizado. O modelo garante que apenas insumos e produtos de qualidade avancem nas etapas produtivas.

Análise de fluxograma

- 1. Observe com atenção os dados presentes no fluxograma**
- 2. Anote os elementos essenciais visualizados**
- 3. Elabore uma justificativa técnica com base em suas observações e análises.**

Atividade Prática



Como Ler Criticamente: Estratégias Fundamentais

Como Ler Criticamente: Estratégias Fundamentais

- **Identificar Padrões e Tendências**
 - **Observe comportamentos recorrentes, crescimentos, declínios, oscilações e correlações entre variáveis. Questione: O que estes padrões revelam sobre o fenômeno estudado?**

Como Ler Criticamente: Estratégias Fundamentais

- **Relacionar Dados com Contexto Técnico**
 - **Conecte as informações visualizadas com conhecimentos teóricos da área. Reflita: Como estes dados se alinham com os princípios técnicos da disciplina?**

Como Ler Criticamente: Estratégias Fundamentais

- **Evitar Interpretações Superficiais**
 - **Aprofunde a análise além do óbvio.
Considere: Quais fatores subjacentes podem explicar os dados observados? Que implicações práticas podem ser derivadas?**

Erros Comuns na Interpretação de Dados

- **Conclusões Precipitadas**
 - **Tirar conclusões sem análise completa dos dados ou com base em amostra insuficiente. Exemplo: afirmar tendência definitiva com base em período curto de observação.**
- **Confusão entre Correlação e Causalidade**
 - **Assumir que duas variáveis que se movem juntas têm relação causal direta. Exemplo: concluir que o aumento de vendas causou a melhoria da satisfação do cliente, quando ambos podem ser efeitos de um terceiro fator.**

Erros Comuns na Interpretação de Dados

- **Desconsideração do Contexto**
 - Interpretar dados isoladamente, sem considerar fatores externos relevantes. Exemplo: analisar quedas de produtividade sem considerar períodos de manutenção programada ou fatores sazonais.
- **Foco Exclusivo em Médias**
 - Ignorar a dispersão ou variabilidade dos dados, concentrando-se apenas em valores médios. Exemplo: comparar sistemas apenas por consumo médio, ignorando picos e instabilidades críticas.

Ferramentas de IA para Interpretação de Dados

- **As tecnologias de inteligência artificial podem ser aliadas valiosas no processo de análise de dados:**
 - **Geração de perguntas críticas sobre gráficos e tabelas**
 - **Feedback automatizado sobre coerência textual**
 - **Identificação de padrões complexos nos dados**
 - **Sugestão de visualizações alternativas para o mesmo conjunto de dados**
 - **Verificação de consistência lógica em análises e conclusões**





Fechar